

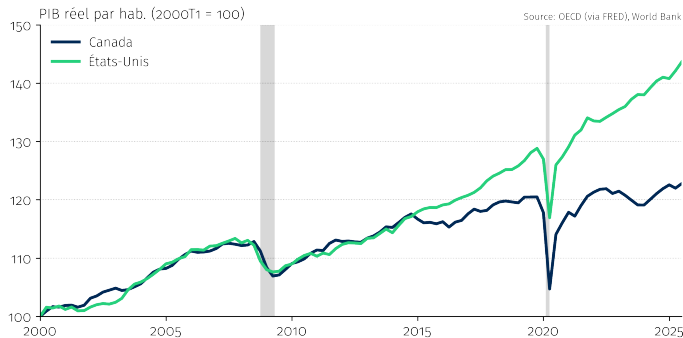
Productivité, travail et inégalités

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

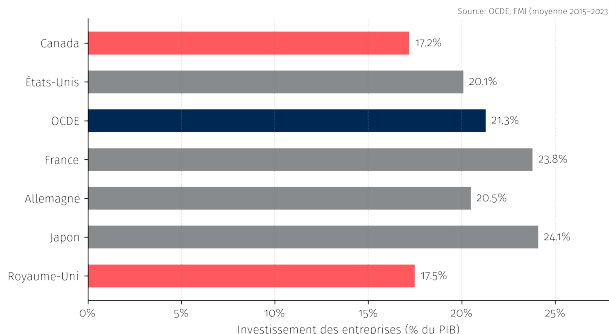
HEC Montréal | MBA

Le Canada décroche



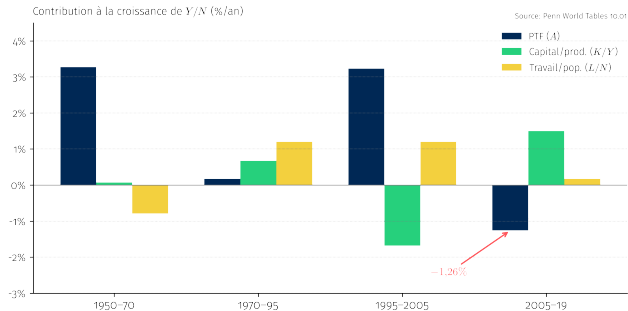
Le PIB par habitant du Canada **diminue** par rapport aux États-Unis depuis ~2015. En 2024, l'écart est à son plus haut niveau depuis les années 1980.

Un problème d'investissement?



L'investissement des entreprises canadiennes en % du PIB est **systématiquement inférieur** à celui des États-Unis et de la moyenne OCDE. Moins de capital → moins de productivité.

Productivité : le diagnostic

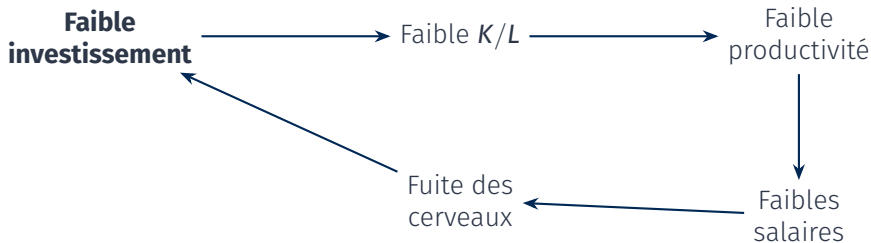


Important

De 2005 à 2019, la croissance de la PTF au Canada a été **négative** ($-1.26\%/an$). Le Canada ne souffre pas seulement d'un manque de capital — il souffre d'un problème de **productivité**.

Le cercle vicieux

Le Canada est pris dans un cercle vicieux :



Le Canada investit moins en R&D que presque tous ses pairs du G7. En 2023 : 1.7 % du PIB vs 3.5 % aux États-Unis.

Mais qu'est-ce que la productivité, exactement? Et **d'où vient-elle?**

Plan

- 1. Théories de la productivité**
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple d'offre et de demande
4. Applications
5. Inégalités et mondialisation
6. IA et l'avenir du travail

Théories de la productivité

Le seul moteur de long terme : la productivité

En séance 2, le modèle de Solow nous a enseigné que le capital ne peut pas soutenir la croissance indéfiniment (rendements décroissants). **Quand A augmente :**

- Chaque unité de K et L produit **davantage**
- La baignoire « grossit » — un **nouvel** état stationnaire, plus élevé
- Si A croît en permanence, le niveau de vie croît en permanence

Point clé

La **productivité** (PTF) est le seul facteur capable de soutenir une croissance *indéfinie* du niveau de vie. Le capital suit, mais ne mène pas.

Les idées ne sont pas comme les objets

Non-rivalité des idées : quand j'utilise le calcul différentiel, cela ne vous empêche pas de l'utiliser. Personne n'est « privé » d'une idée parce qu'un autre s'en sert.

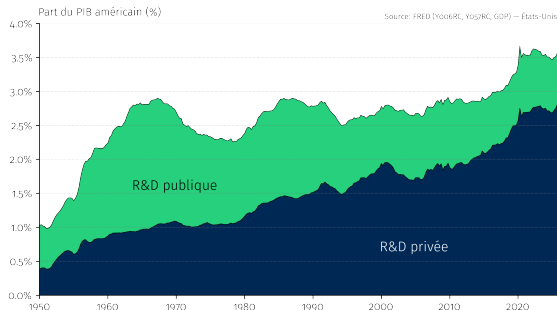
Conséquence pour la production :

- Pour les **objets** (K, L) : rendements d'échelle constants ($2K + 2L \rightarrow 2Y$)
- Pour les **objets + idées** : rendements d'échelle **croissants**!

Point clé

Pour cloner une usine, il faut doubler les machines et les travailleurs — mais **pas** réinventer les plans techniques. Les idées se répliquent à coût nul, ce qui crée des rendements croissants.

L'innovation n'est pas un accident



L'innovation est le résultat d'**investissements délibérés** en R&D. Le Canada investit significativement moins que ses pairs.

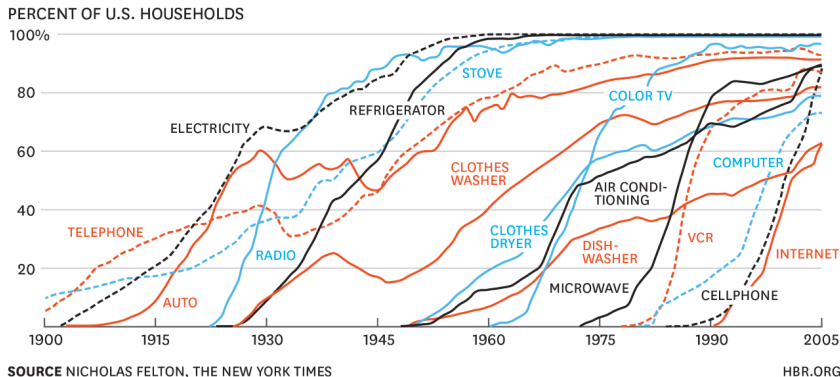
Innovation de produit :

Nouveaux biens/services, amélioration de la qualité

Innovation de procédé :

Réduction des coûts de production, gains d'efficacité

La diffusion des technologies



Implication d'affaires

L'**adoption** des technologies existantes explique souvent davantage les écarts de productivité entre entreprises que l'**invention** de nouvelles technologies.

Le rôle crucial des institutions

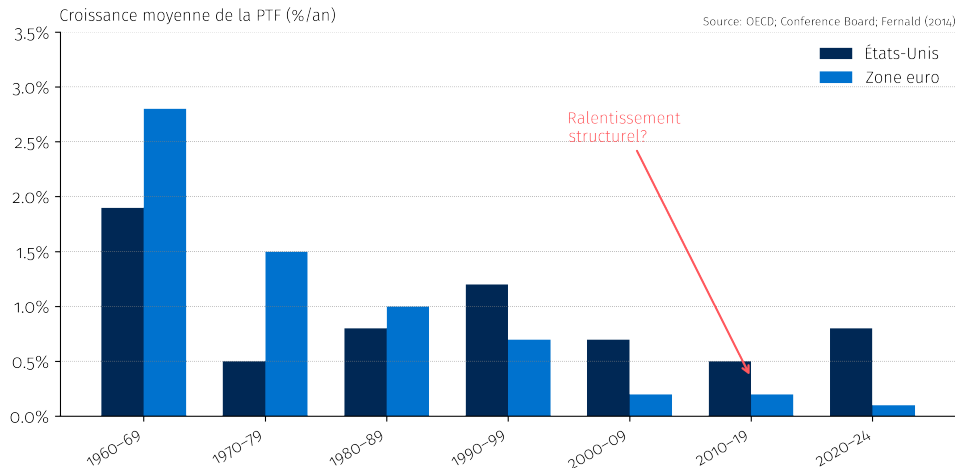
Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024) : les institutions expliquent les différences persistantes de revenus entre pays.

- **Institutions inclusives** : droits de propriété, état de droit, concurrence → innovation
- **Institutions extractives** : monopole, corruption, expropriation → stagnation

Mauvaise allocation des ressources :

- Si $PMK_{Apple} > PMK_{Nokia}$, **réallouer** du capital de Nokia vers Apple augmente la production **sans investissement additionnel**
- Monopoles, réglementation excessive, barrières à l'entrée → mauvaise allocation → faible PTF

Sommes-nous à bout de souffle?



La croissance de la PTF ralentit dans les économies avancées depuis les années 2000. Mais l'IA et l'innovation dans les marchés émergents offrent des raisons d'être optimistes.

Que faire pour le Canada?

Pistes de solution

- **Incitatifs à la R&D** : crédits d'impôt, financement de la recherche fondamentale
- **Immigration qualifiée** : attirer les talents en technologie et en sciences
- **Allègement réglementaire** : réduire les barrières à l'entrée et à la concurrence
- **Politique de concurrence** : briser les oligopoles (télécoms, banques, transport aérien)

La productivité est **le** moteur de la croissance. Mais ses gains ne se distribuent pas également — ils passent par le **marché du travail**.

Plan

1. Théories de la productivité
- 2. Indicateurs du marché du travail**
3. Un modèle simple d'offre et de demande
4. Applications
5. Inégalités et mondialisation
6. IA et l'avenir du travail

RADIO-CANADA

« Le taux de chômage atteint 6.8 % au Canada — le plus haut depuis 2017 »

LE DEVOIR

« L'IA pourrait toucher 40 % des emplois selon le FMI »

LA PRESSE

« Les inégalités de revenus au Canada n'ont jamais été aussi élevées »

FINANCIAL TIMES

« US labor shortages persist in healthcare and construction »

THE ECONOMIST

« Immigration is reshaping rich-world labor markets »

BLOOMBERG

« AI is coming for white-collar jobs this time »

RADIO-CANADA

« Le taux de chômage atteint 6.8 % au Canada — le plus haut depuis 2017 »

FINANCIAL TIMES

« US labor shortages persist in healthcare and construction »

LE DEVOIR

« L'IA pourrait toucher 9 % des emplois salariaux »

THE ECONOMIST

« Immigration will keep global rich-world labor markets »

LA PRESSE

« Les inégalités de revenus au Canada n'ont jamais été aussi élevées »

BLOOMBERG

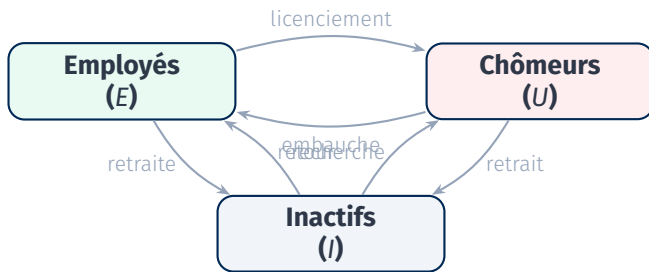
« AI is coming for white-collar jobs this time »

Qui gagne, qui perd?

Indicateurs du marché du travail

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur = sans emploi, disponible et en **recherche active**. Quelqu'un qui ne cherche pas n'est pas chômeur — il est **inactif**.

Trois ratios essentiels

Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

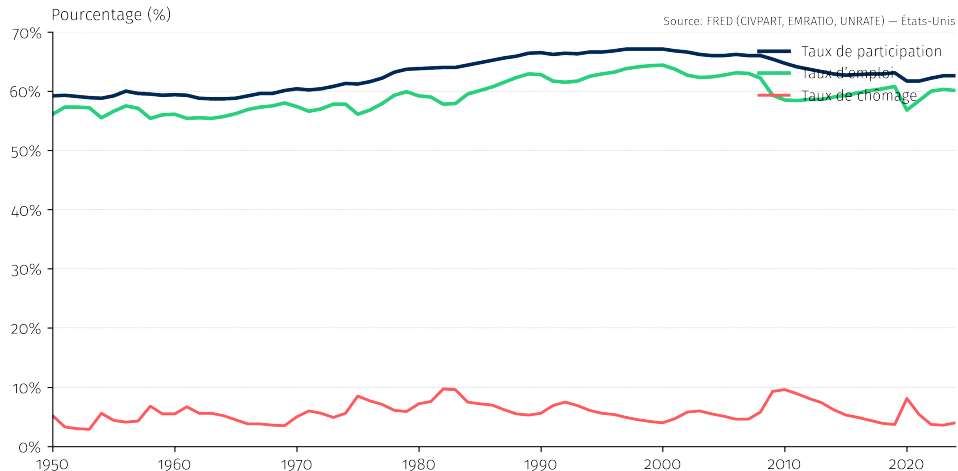
$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Point clé

Le taux de chômage seul ne suffit pas : il ne capte ni les travailleurs **découragés** ni le sous-emploi. Il faut regarder les trois indicateurs ensemble.

Le marché du travail américain



Attention aux données

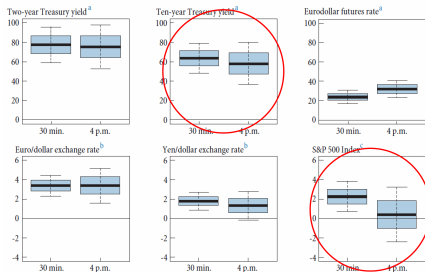
Deux enquêtes, deux réponses :

- **Enquête auprès des ménages :**
participation, chômage (auto-déclaré)
- **Enquête auprès des établissements :**
emplois salariés (paie)
- Les deux ne donnent pas toujours le **même signal**

Ajustements saisonniers :

- Noël, construction d'été, rentrée scolaire
- Les chiffres *bruts* peuvent induire en erreur

Response of Asset Prices to a 1 Percent "Surprise" in Nonfarm Payrolls



Les marchés réagissent en secondes au rapport mensuel sur l'emploi

Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés** : ont cessé de chercher → classés inactifs, pas chômeurs
- **Sous-emploi** : travaillent à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois** : le taux ne distingue pas un emploi précaire d'un emploi stable
- **Effet de composition** : une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, pas des embauches

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le ratio emploi/population **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Transition

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires?

- Pourquoi certains pays ont-ils plus de chômage que d'autres?
- Qu'arrive-t-il aux salaires quand la population augmente?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail?

Pour répondre, il nous faut un modèle → **offre et demande de travail**

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
- 3. Un modèle simple d'offre et de demande**
4. Applications
5. Inégalités et mondialisation
6. IA et l'avenir du travail

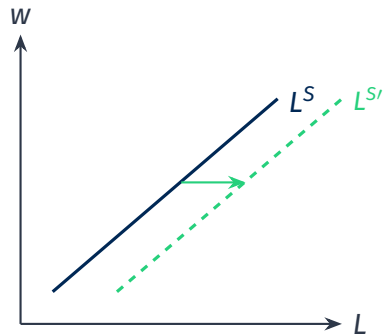
Un modèle simple d'offre et de demande

L'offre de travail

Pente positive : un salaire plus élevé incite davantage de personnes à travailler.

Déterminants (déplacements) :

- **Population** : immigration, démographie
- **Préférences** : participation des femmes, retraite
- **Revenu hors travail** : transferts sociaux, patrimoine



↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

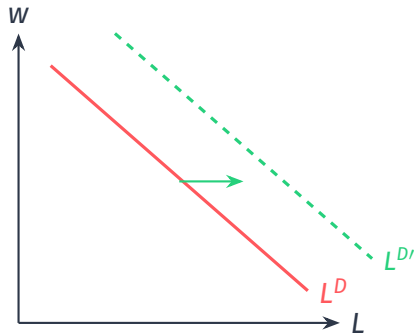
Pente négative : les entreprises embauchent tant que le **produit marginal** $\geq$ salaire.

Règle d'embauche

Embaucher tant que $PML = w/P$

Déterminants (déplacements) :

- **Productivité** (A) : technologie
- **Capital** (K) : machines, équipement



$\uparrow$ productivité $\rightarrow L^D$ se déplace à droite

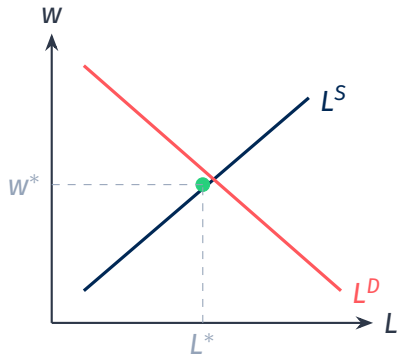
L'équilibre

L'intersection donne :

- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire d'équilibre

Point clé

À l'équilibre, le salaire reflète la **productivité marginale** du dernier travailleur embauché.



Deux horizons temporels

Court terme (~ 1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre (ex. immigration) modifie w et L

Long terme ($\sim 5+$ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow!)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow \rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Définition

Court terme : K fixe, seul L s'ajuste.

Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow $\rightarrow$ nouvel équilibre.

Le modèle en action

Nous allons maintenant utiliser ce modèle pour analyser quatre phénomènes réels :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration (court terme vs long terme)
4. Le déclin de la participation masculine

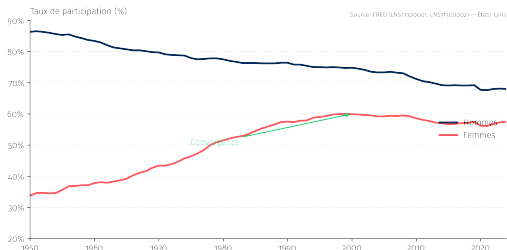
Dans chaque cas : quel choc? Quelle courbe se déplace? Quel effet sur w et L ?

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple d'offre et de demande
- 4. Applications**
5. Inégalités et mondialisation
6. IA et l'avenir du travail

Applications

La participation des femmes



Le choc : déplacement massif de L^S vers la droite (1960–2000).

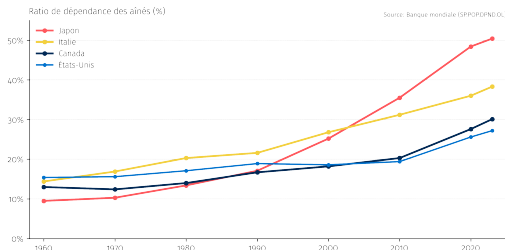
Court terme :

- Plus de travailleurs $\rightarrow L \uparrow$
- Pression à la baisse sur w

Long terme :

- K s'ajuste $\rightarrow L^D$ se déplace
- Les salaires se rétablissent

Le vieillissement démographique



Le choc : déplacement de L^S vers la **gauche** (moins de travailleurs en âge actif).

Conséquences :

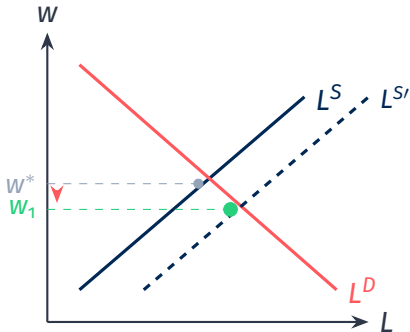
- Pression haussière sur les salaires
- Pénuries de main-d'œuvre
- Pression sur les finances publiques (retraites, santé)

Défi

Le Japon et l'Italie montrent l'avenir du Canada : qui paiera les retraites?

Immigration : le court terme

Court terme (K fixe)



L'immigration augmente l'offre de travail :

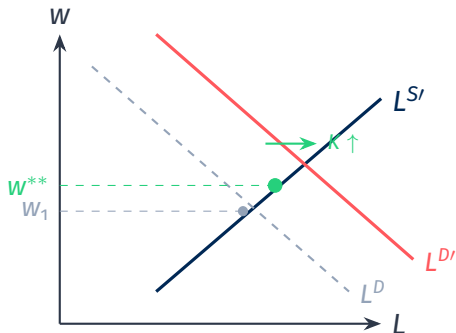
- L^S se déplace à **droite**
- Emploi $\uparrow$, salaires $\downarrow$
- Le capital n'a pas eu le temps de s'ajuster

C'est l'effet que redoutent les opposants à l'immigration.

Mais est-ce la fin de l'histoire?

Immigration : le long terme

Long terme (K s'ajuste)



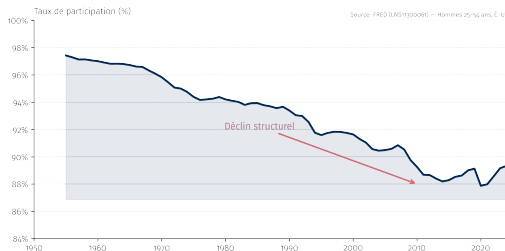
Mécanisme d'ajustement (Solow) :

1. Salaires $\downarrow \rightarrow$ produit marginal du capital $\uparrow$
2. Investissement devient plus rentable
3. $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite
4. Salaires remontent vers $W^{**} \approx W^*$

Point clé

À long terme, l'immigration **ne déprime pas** les salaires de façon permanente. Le capital s'ajuste.

Le déclin de la participation (États-Unis)



Le taux de participation des hommes de 25–54 ans aux États-Unis décline depuis 1960.

Facteurs :

- Crise des opioïdes
- Invalidité (disability)
- Incarcération de masse
- Déclin du secteur manufacturier

Important

Ce phénomène réduit l'offre effective de travail **sans** augmenter les salaires — les travailleurs sortent du marché, pas vers de meilleurs emplois.

Les conséquences du chômage

Le chômage a des coûts **bien au-delà** de la perte de revenu immédiate :

- **Perte de revenus à vie** : 10–20 % de revenus en moins sur 15–20 ans après un licenciement (Jacobson, LaLonde & Sullivan, 1993)
- **Effets sur la santé** : risque accru de mortalité, dépression, stress chronique (Sullivan & von Wachter, 2009)
- **Perte de capital humain** : compétences qui se déprécient, difficulté de réinsertion
- **Effets intergénérationnels** : les enfants de chômeurs ont de moins bons résultats scolaires et professionnels

Implication d'affaires

Le coût social du chômage justifie des politiques actives du marché du travail : formation, aide à la recherche d'emploi, assurance-emploi généreuse mais incitative.

Transition

Le marché du travail détermine les salaires et l'emploi...

Mais **tous les travailleurs ne sont pas égaux** face au marché.

- Pourquoi les inégalités augmentent-elles dans les pays riches?
- Quel rôle joue la mondialisation?
- Le progrès technique profite-t-il à tout le monde?

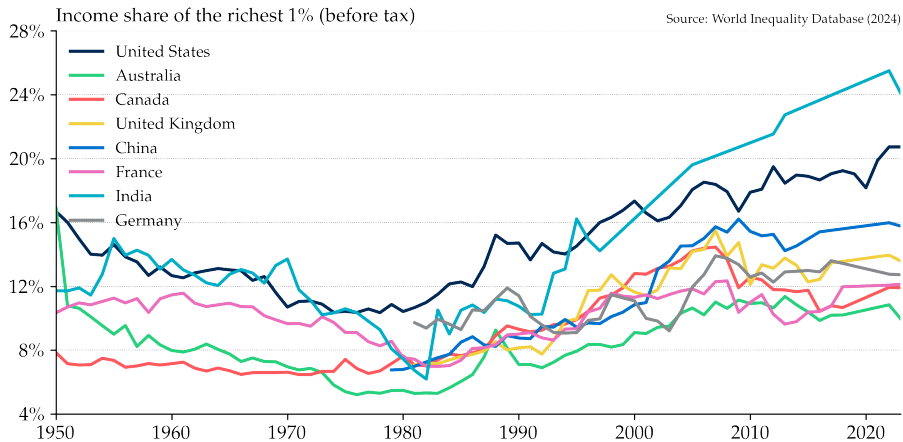
→ Les **inégalités** et leurs déterminants

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple d'offre et de demande
4. Applications
- 5. Inégalités et mondialisation**
6. IA et l'avenir du travail

Inégalités et mondialisation

Les inégalités augmentent dans les pays riches



La courbe de l'éléphant



Point clé

Les grands gagnants de la mondialisation : les classes moyennes des pays émergents et les très riches. Les grands perdants : les classes moyennes et ouvrières des pays avancés.

Explication 1 : le progrès technique biaisé

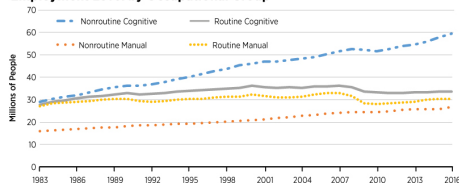
Le changement technologique depuis les années 1980 favorise les travailleurs **qualifiés**

:

- Les TIC augmentent la demande de compétences cognitives non routinières
- Les tâches **routinières** (manufacturières, administratives) sont automatisées
- $L^D_{\text{qualifiés}} \uparrow$ et $L^D_{\text{non-qualifiés}} \downarrow$

→ Écart salarial croissant entre qualifiés et non-qualifiés

Employment Level by Occupational Group

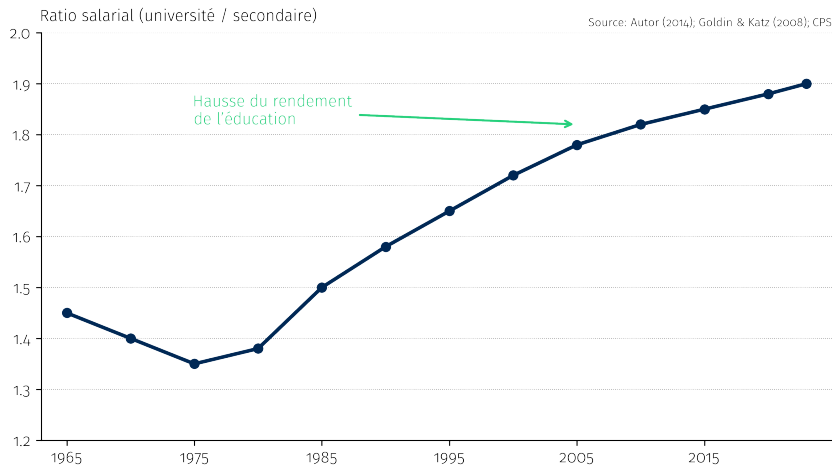


SOURCES: U.S. Bureau of Labor Statistics and authors' calculations.

■ FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS

Emplois routiniers vs non routiniers

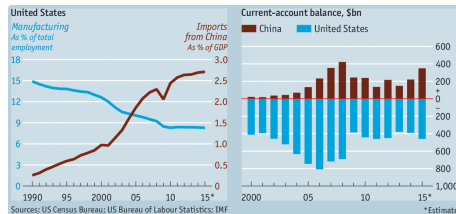
Le skill premium



Explication 2 : la mondialisation et le choc chinois

Autor, Dorn & Hanson (2013) : l'entrée de la Chine à l'OMC (2001) a provoqué un choc massif sur les marchés du travail américains.

- Régions exposées aux importations chinoises : chômage ↑, salaires ↓, transferts sociaux ↑
- Effets **persistants** sur 15+ ans
- Les travailleurs déplacés ne se reconvertissent pas facilement



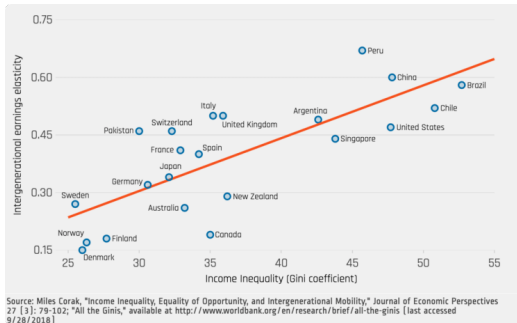
Le « choc chinois » sur l'emploi
manufacturier

Explication 3 : l'érosion des institutions

Facteurs institutionnels

- **Déclin de la syndicalisation** : de $\sim 35\%$ dans les années 1950 à $\sim 10\%$ aujourd'hui (États-Unis). Moins de pouvoir de négociation pour les bas salaires.
- **Salaire minimum stagnant** : en termes réels, le salaire minimum fédéral américain est plus bas qu'en 1968.
- **Fiscalité régressive** : taux marginaux supérieurs en baisse depuis les années 1980 (de 70% à 37% aux États-Unis).
- **Concentration du marché** : moins de concurrence $\rightarrow$ rentes captées par les entreprises dominantes.

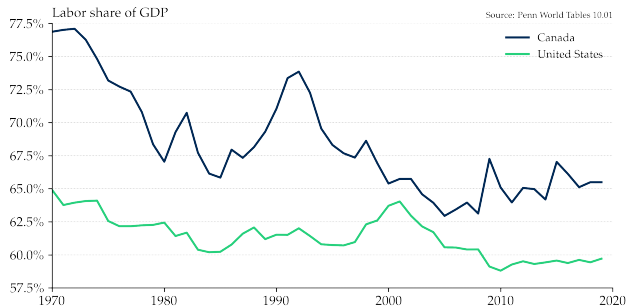
La courbe de Gatsby



Point clé

Plus les inégalités de **revenus** sont élevées dans un pays, plus la **mobilité intergénérationnelle** est faible. L'inégalité des résultats et l'inégalité des chances sont **liées**.

La part du travail dans le PIB diminue



La part du revenu national versée au travail a diminué de ~5 points de pourcentage depuis 1980. Cette baisse est concentrée dans le secteur manufacturier et reflète la réallocation vers des entreprises à faible part du travail (Kehrig & Vincent, 2021).

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple d'offre et de demande
4. Applications
5. Inégalités et mondialisation
- 6. IA et l'avenir du travail**

IA et l'avenir du travail

L'IA va-t-elle tout changer?

L'IA est la dernière vague d'une longue histoire d'automatisation :

- **Métiers à tisser** (XIXe s.) : les Luddites craignaient la fin du travail
- **Guichets automatiques** (1970s) : n'ont *pas* éliminé les caissiers de banque — ils ont transformé leur rôle (vers le conseil et la vente)
- **Robots industriels** (1990s) : ont remplacé des emplois manufacturiers mais créé des emplois en maintenance et programmation

Point clé

Historiquement, la technologie **transforme** les emplois plus qu'elle ne les **détruit**. Mais la vitesse et l'ampleur de l'IA pourraient être différentes.

Tâches routinières vs non routinières

Automatisable :

- Routinier **manuel** : assemblage, tri, conduite
- Routinier **cognitif** : comptabilité, saisie de données, traduction simple

→ L'IA touche désormais les tâches **cognitives**, pas seulement manuelles

Difficilement automatisable :

- Non routinier **cognitif** : créativité, jugement, stratégie
- Non routinier **manuel** : soins, construction, réparation

→ Compétences de **résolution de problèmes** et d'**interaction humaine**

Important

Les emplois « du milieu » disparaissent : c'est la **polarisation** du marché du travail.

Les gagnants et les perdants

Qui bénéficie de l'IA?

- Travailleurs hautement qualifiés qui **complémentent** l'IA (analystes, ingénieurs, chercheurs)
- Entreprises qui adoptent l'IA rapidement (avantage concurrentiel)
- Consommateurs (baisse de prix, nouveaux produits)

Qui est à risque?

- Travailleurs de compétences moyennes dans des tâches **routinières cognitives**
- Secteurs entiers : centres d'appels, comptabilité de base, traduction
- Régions dépendantes d'un seul secteur exposé

Point clé

L'IA ne remplace pas des **métiers** entiers — elle remplace des **tâches**. Les travailleurs qui s'adaptent en seront les gagnants.

Capital et travail à l'ère de l'IA

Moll, Rachel & Restrepo (2022) posent la question centrale :

Si l'IA peut **substituer** le travail à grande échelle, les gains de productivité iront principalement au **capital** (les propriétaires des systèmes d'IA).

Scénario optimiste :

- IA = outil qui **augmente** la productivité des travailleurs
- Nouveaux emplois créés
- Gains partagés

Scénario pessimiste :

- IA = **substitut** au travail humain
- Part du travail ↓↓
- Inégalités capital/travail explosent

Important

Si l'IA se substitue au travail, la majorité des gains pourraient revenir aux **propriétaires du capital**. La question distributive est au cœur du débat.

Le rôle des politiques publiques

Préparer la transition

- **Éducation et formation** : compétences complémentaires à l'IA (créativité, jugement, résolution de problèmes)
- **Filets de sécurité** : assurance-emploi adaptée, formation continue financée
- **Politique de concurrence** : éviter les monopoles de l'IA
- **Fiscalité** : repenser la taxation du capital vs le travail

Point clé

Les entreprises qui investissent dans la **requalification** de leurs employés auront un avantage concurrentiel dans la transition vers l'IA.

Productivité, travail et inégalités

1. La **productivité** est le seul moteur de la croissance de long terme — le Canada souffre d'un déficit chronique
2. Les **idées** (non rivales) et les **institutions** sont les déterminants profonds de la PTF
3. Le marché du travail s'analyse par **offre et demande** — le capital s'ajuste à long terme
4. Les inégalités croissantes reflètent le progrès technique biaisé, la mondialisation et l'érosion des institutions
5. L'IA va transformer le marché du travail — les gagnants seront ceux qui **complémentent** la technologie

Avant la prochaine séance

Avant la prochaine séance

Lectures suggérées :

- Autor, « Work of the Past, Work of the Future » (2019)
- *The Economist*, « AI and the future of work »
- OECD, « Objectif croissance », fiche Canada (2024)

Question de réflexion :

Le Canada peut-il utiliser l'IA pour combler son déficit de productivité? Quels secteurs canadiens seraient les plus transformés? Utilisez le cadre de la mauvaise allocation des ressources pour structurer votre réponse.

Prochaine séance : Monnaie, inflation et cycles économiques